

PHONE

010-2776-2295

EMAIL

wod6983@gmail.com

LOCATION

서울특별시 광진구

PORTFOLIO

jaw-choi.github.io



GAME PROGRAMMER PORTFOLIO

최재우

Systems, Engine Logic, Multiplayer & Graphics Fundamentals

기존 기능을 단순히 활용하는 것보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발 방식을 지향합니다. 게임 개발 과정에서 필요한 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현, 그리고 최근에는 5인 팀 프로젝트에서 GAS(Gameplay Ability System) 기반 멀티플레이어 전투 시스템까지 직접 구현하며 기술적인 기반을 넓혀왔습니다. 아이디어를 실제 게임 애플리케이션으로 완성해 출시하는 경험과 팀 단위 협업 경험을 함께 쌓으며, 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자로 성장하고 있습니다.

관심 분야

게임플레이 시스템, 멀티플레이어 네트워킹, 엔진 구조, 알고리즘 최적화

핵심 방향

기존 기능 사용보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발

강점

구현과 문서화를 함께 가져가며 문제 해결 근거를 남기는 방식

결과물

프로토타입에서 실제 스토어 출시, 팀 프로젝트 협업까지 연결하는 실행 중심의 결과물

Portfolio Full Version

<https://jaw-choi.github.io/>

GitHub

<https://github.com/jaw-choi>

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/jaw-choi>

Blog

<https://learn-forever.tistory.com/>

목차

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | 표지 / 이름 / 사진 / 소개 |
| 2 | 목차 |
| 3 | 소개 / 핵심 역량 / 기술 스택 |
| 4 | 대표 프로젝트 1. LTF |
| 5 | 대표 프로젝트 2. World Of Monster |
| 6 | 대표 프로젝트 3. 콘솔 뱀서라이크 |
| 7 | 대표 프로젝트 4. 눈덩이를 굴러라 |
| 8 | 대표 프로젝트 5. Shading Project |
| 9 | 대표 프로젝트 6. BIT SAVER |
| 10 | 경험 / 학력 / 학습 방향 |
| 11 | 기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처 |

소개 / 핵심 역량 / 기술 스택

소개

저는 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자입니다. 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현을 직접 구현하며 시스템이 동작하는 원리를 몸으로 익혀왔고, 단순히 기능을 조합하는 것보다 핵심 로직을 설계하고 검증하는 과정을 중요하게 생각합니다. 최근에는 5인 팀 프로젝트에서 Unreal Engine GAS 기반 멀티플레이어 전투 시스템을 설계하며 협업 환경에서의 구조 설계 경험도 쌓았습니다. 빠른 프로토타이핑과 실제 출시 경험을 반복하며, 구현이 제품으로 이어지는 전 과정을 경험해왔습니다.

핵심 역량

- 엔진 구조와 게임 루프를 직접 구현하며 시스템 단위로 사고합니다.
- Quadtrees, Object Pooling, 렌더링 파이프라인을 코드로 검증합니다.
- 기획부터 출시, 운영 이슈 대응까지 제품 완성 과정을 경험했습니다.
- 개발 기록과 회고를 통해 구현 근거를 남기고 개선 방향을 명확히 합니다.
- GAS 기반 멀티플레이어 전투 로직을 설계하고, 서버 권한 검증으로 클라이언트-서버 동기화 문제를 해결합니다.

일하는 방식

- 기술 구현의 이유를 먼저 정의하고, 구조 단위로 쪼개서 개발합니다.
- 성능, 충돌, 메모리 같은 핵심 문제를 직접 측정하고 비교합니다.
- 실험 과정과 이슈를 문서화해 다음 구현과 협업에 바로 연결합니다.
- 완성도와 출시 가능성을 함께 고려해 우선순위를 빠르게 정합니다.

기술 스택

C++

C

C#

Unity

Unreal Engine

GAS

OpenGL

GLSL

JavaScript

HTML/CSS

Firebase

Git

Android Studio

대표 프로젝트 1. LTF

개발 진행중
데모 준비중

Unreal Engine 5.6

C++

GAS

Blueprint

기간 / 역할

2026.06 ~ 진행중
Client Programmer / 5인팀

프로젝트 개요

- 5인 팀이 Unreal Engine 5.6으로 개발 중인 TFT(Teamfight Tactics) 스타일 오토배틀러
- GAS(Gameplay Ability System) 기반 전투 상태머신 및 공격 판정 파이프라인 설계, 챔피언 스킬(Gameplay Ability) 20종 이상 구현

핵심 구현

- GameplayEvent 2단 체인(GA_Attack → GA_AttackHitCheck)으로 근접/원거리 공격 분기
- 원거리 챔피언용 투사체 시스템
- 오토배틀러 전투 상태머신(Searching → MovingToTarget → Attacking/CastingSkill → Dead/Celebrating)
- 엑셀 기반 챔피언 스탯 데이터를 DataTable로 관리, 기획 스탯 변경에 유연하게 대응하는 데이터 구조 설계·확장

문제 해결과 결과

멀티플레이어에서 평타 데미지가 여러 번 적용되는 버그 발견 → 복제된 몽타주가 재생되는 모든 클라이언트에서 AnimNotify가 같이 실행된 것이 원인 → HasAuthority() 체크로 서버 인스턴스에 서만 데미지 이벤트를 보내도록 수정.

배운 점: Unreal 네트워킹에서 연출용 복제(몽타주 재생)와 권한이 필요한 게임 로직(데미지 판정)을 분리해야 한다는 걸 체득.

대표 프로젝트 2. World Of Monster

World Of Monster Enemy AI Demo

Unreal Engine 5.6

C++

Behavior Tree

Blackboard

Niagara VFX

기간 / 역할

2026.04.30 ~ 2026.05.31
Enemy AI Programmer / 3인팀

프로젝트 개요

- 행동트리(Behavior Tree) 기반 몬스터 2종 AI 설계 및 구현
- 3인 팀 프로젝트에서 적 AI 프로그래머로 참여

1. 감지 (Perception)

- BService_Detect: 주기적 플레이어 탐지 → Target 블랙보드 키 업데이트
- BService_CheckHomeRange: 홈 위치 이탈 거리 초과 시 타겟 해제 및 귀환
- BTask_FindPatrolPos: 타겟 미탐지 시 랜덤 순찰 위치 선택

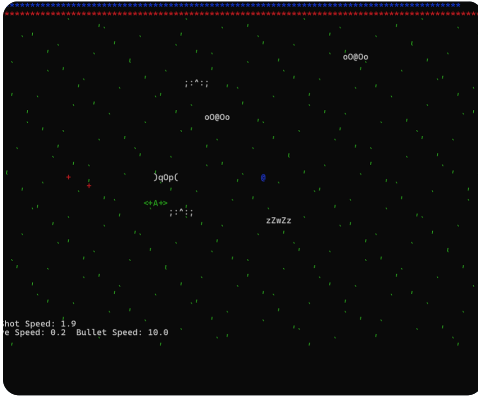
2. 판단 (Decision)

- Blackboard: Target, ActionState, IsInAttackRange, IsStunned, IsDead 공유
- BTDecorator_AttackInRange: 범위 내일 때만 공격 분기 허용
- BTask_TurnToTarget: 공격 전 목표 방향으로 회전

3. 반응 (Reaction)

- 피격 강도에 따라 경량/강한 피격 몽타주 재생
- 스턴 몽타주 → IsStunned 키로 상태 제어
- 사망 몽타주 후 시간 지연 소멸 이펙트 실행

대표 프로젝트 3. 콘솔 뱀서라이크



C++

AABB

A* Algorithm

Quadtree

Object Pooling

GitHub URL

github.com/jaw-choi/Wanted4_ShootingGame

프로젝트 개요

- 1주 스프린트로 아이디어 검증부터 플레이 가능한 데모까지 구현
- Player, Enemy, Bullet, HP/EXP/레벨업, Pause UI를 하나의 루프로 통합
- 대량 객체 처리와 충돌 최적화 과정을 직접 실험하고 기록

핵심 구현

- Quadtree 공간 분할 후 AABB 기반 충돌 처리
- A* Algorithm 계산 및 시각화
- Enemy, Gem, Bullet 재사용을 위한 오브젝트 풀링
- 스크롤링 카메라와 월드 확장 구조 구현
- 디버그 라인 시각화로 트리 구조와 충돌 검증

문제 해결과 결과

- 유닛 점유 그리드 방식으로 A* 알고리즘 계산에 최적화를 진행함
- 활성 객체 필터링과 Query 흐름 정리로 충돌 누락 해결
- 삭제 비용을 swap-pop으로 줄여 O(1) 처리 구조로 개선
- Stress Test에서 FPS 저하 체감 없이 핵심 시스템 통합 완료

대표 프로젝트 4. 눈덩이를 굴려라

눈덩이를 굴려라!
Google Play · App Store 출시

Unity

C#

Google Play

App Store

AdMob

스토어 링크

Google Play: Rolling Snow
App Store: 눈덩이를 굴려라

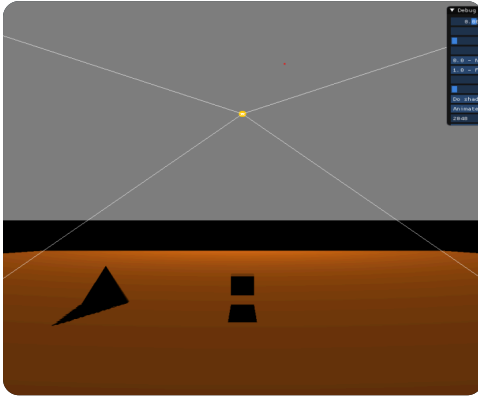
프로젝트 포인트

- 기획부터 출시까지 전 과정을 경험한 실제 서비스 프로젝트 (2인 팀)
- Google Play에 이어 App Store에도 출시, 지금도 후속 업데이트 진행 중
- 디자인-개발 밀착 협업 및 릴리즈/운영 대응 실무 경험

출시 / 운영 관점 임팩트

구분	기존 방식	개선 후	성과
UI 워크 플로우	디자인 시안 반영 수작 업 증가	Figma→Unity 플러그인 도입, 네이 밍 규칙 표준화	UI 반영 속도 개선, 협 업 노이즈 최소화
릴리즈 운영	디버그 중심 검증 습관, 버전 기준 부재	개발/릴리즈 체크리스트 분리, 버전 명·코드 규칙 정립	배포 실수 감소, 패치 대응 속도 향상
수익화· 콘솔	광고 호출 실패, 콘솔 설정 대응 부족	광고 로드 상태 확인 후 호출, 콘솔 정책 항목 정리	광고 안정성 개선, 심사 리스크 감소

대표 프로젝트 5. Shading Project



Deferred Shading

G-buffer

Cubemap

ImGui

Demo YouTube URL

[youtube.com/watch?v=DgqO1aJCEA0](https://www.youtube.com/watch?v=DgqO1aJCEA0)

Geometry Pass

VAO/VBO/EBO, MRT, G-buffer 생성으로 위치·노멀·알베도 데이터를 수집했습니다.

Lighting Pass

Deferred Shading과 reflection vector 계산을 통해 광원 연산과 반사를 구현했습니다.

Tools

ImGui, G-buffer 디버그 뷰, 프레임 카운터를 붙여 시각적으로 검증했습니다.

핵심 학습 포인트

- 디퍼드 셰이딩과 G-buffer 구조 이해
- 반사 벡터 계산과 큐브맵 샘플링 구현
- 라이팅 패스와 렌더링 파이프라인 흐름 정리
- 실시간 파라미터 제어와 디버그 시각화 구성

프로젝트 의미

그래픽스 개념을 이론으로만 학습하지 않고, 데이터 수집부터 라이팅 패스까지 전체 흐름을 직접 구현하며 렌더링 파이프라인을 체득한 프로젝트입니다. 결과적으로 셰이딩 데모와 시각 비교 샘플을 통해 그래픽스 프로그래밍 기본기를 결과물로 정리했습니다.

대표 프로젝트 6. BIT SAVER



C++

OpenGL

GLSL

FMOD

Arduino

GitHub URL

github.com/jaw-choi/GameProject-GAM250-

프로젝트 개요

- Tech Lead로 참여한 4인 팀 프로젝트 (2021.03 ~ 2022.06)
- C++, OpenGL, GLSL 기반 싱글톤 컴포넌트 커스텀 엔진 구현

주요 기능

- FMOD MIDI 파싱으로 노트 생성
- 노트에 Object Pool 적용
- Arduino 드럼 패드 컨트롤러 지원

경험 / 학력 / 학습 방향

경험

원티드 포텐업 게임 개발 트랙

2026.01 - 현재

운영체제, 네트워크 등 CS 기초를 빠르게 보강하고, 개인 콘솔 프로젝트를 통해 엔진 로직 최적화와 데이터 중심 설계를 체득했습니다. 현재는 LTF 팀 프로젝트에서 GAS 기반 멀티플레이어 전투 시스템을 담당하고 있습니다.

코딩테스트 알고리즘 스터디장

2026.01 - 현재

월/수/금 주 3회 스터디를 운영하며 알고리즘 설계와 문제 해결 접근을 설명하고 커리큘럼을 관리하고 있습니다.

Software Engineer Intern, A Round Entertainment

2024.01 - 2024.04 · New Jersey · Remote

Joopy 앱 프로필 편집, 이미지 업로드/정렬, Firebase 실시간 동기화를 구현하며 모바일 앱 실무 협업을 경험했습니다.

학력

대구 계명대 디지털 게임공학과

2018.03 - 2024.08 · GPA 4.0 / 4.5

게임 엔진, 렌더링, 수학, 시스템 구현 중심 학습과 프로젝트 수행 경험을 축적했습니다.

DigiPen Institute of Technology

2022.08 - 2024.04 · GPA 3.7 / 4.0

실시간 인터랙티브 시스템과 그래픽스 프로그래밍 과목을 중심으로 학습했습니다.

기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처



One Survival

Unity 기반 2D 뱀서라이크 게임 프로토타입



Curve Project

곡선 생성 및 렌더링 실험 프로젝트



Dating Application

React Native / Firebase 기반 기능 구현 경험



Paparazzi

팀 프로젝트 내 게임플레이/UI 구현 경험



Ray Tracing

레이 트레이싱 기초 구현 및 출력 테스트



Shading Project

셰이딩 모델 비교 및 시각 튜닝 프로젝트



Treasure Hunter

액션 게임플레이 및 스테이지 상호작용 프로토타입

자격 / 어학

- OPic(영어) Intermediate High(IH)
- 정보처리기사
- 데이터분석 준전문가(ADsP)

대표 링크

포트폴리오: jaw-choi.github.io
 GitHub: github.com/jaw-choi
 LinkedIn: linkedin.com/in/jaw-choi
 Blog: learn-forever.tistory.com

연락처

Email: wod6983@gmail.com
 Phone: 010-2776-2295
 Location: 서울특별시 광진구

프로젝트 링크

콘솔 뱀서라이크: github.com/jaw-choi/Wanted4_ShootingGame
 눈덩이를 굴러라: Google Play · App Store
 Shading Demo: YouTube
 BIT SAVER: github.com/jaw-choi/GameProject-GAM250-